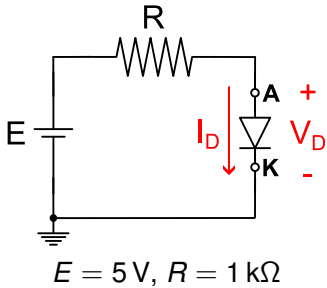


Elettronica Digitale

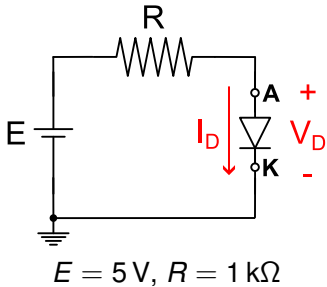
A.A. 2025–2026

Lezioni: 17/03/2026 – 20/03/2026

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



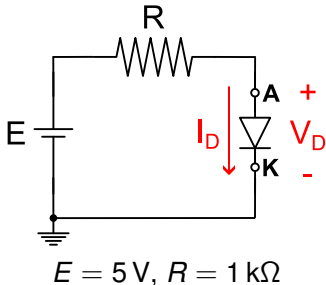
Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Equazioni
(modello
analitico):

$$\begin{cases} E = RI_D + V_D \\ I_D = I_S (e^{V_D/(\eta U_T)} - 1) \end{cases}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Equazioni
(modello
analitico):

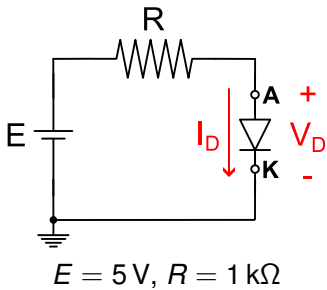
$$\begin{cases} E = RI_D + V_D \\ I_D = I_S (e^{V_D/(\eta U_T)} - 1) \end{cases}$$

Sopponendo I_S , η noti, $U_T \approx 25\text{ mV}$ a temperatura ambiente, si ottiene una equazione trascendente con V_D incognita:

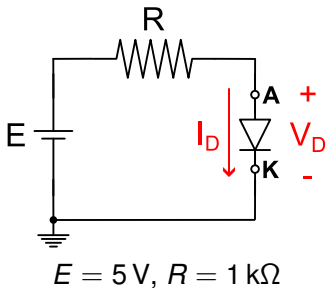
$$E = RI_S \left(e^{V_D/(\eta U_T)} - 1 \right) + V_D,$$

risolvibile con metodi grafici o numerici (ma non in forma chiusa).

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



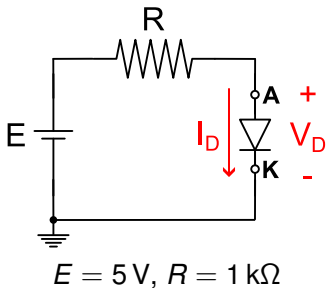
Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello a caduta
di tensione
costante



Analisi di circuiti con diodi – Esempio

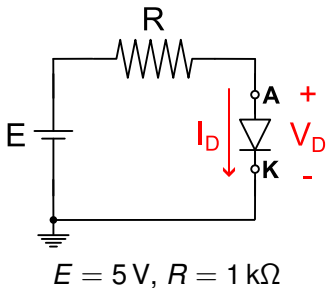


Modello a caduta
di tensione
costante

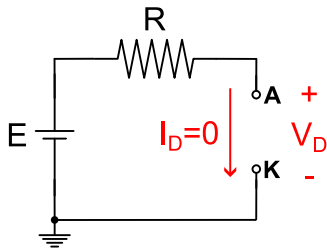


Ipotesi: diodo interdetto, $I_D = 0$.
Da verificare $V_D = V_{AK} < V_\gamma$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



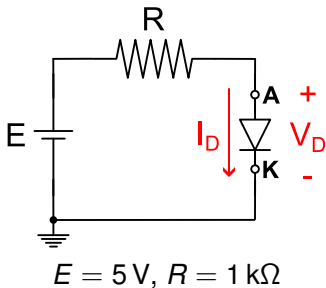
Modello a caduta
di tensione
costante



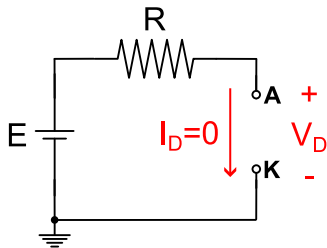
Ipotesi: diodo interdetto, $I_D = 0$.

Da verificare $V_D = V_{AK} < V_\gamma$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello a caduta
di tensione
costante

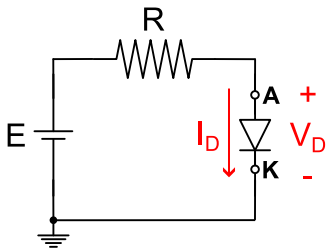


Ipotesi: diodo interdetto, $I_D = 0$.

Da verificare $V_D = V_{AK} < V_\gamma$

Ma dal circuito: $V_D = E > V_\gamma$, quindi l'ipotesi è errnea! **X**

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

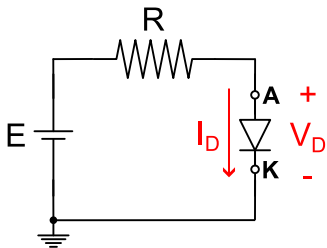
Modello a caduta
di tensione
costante



Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = V_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$.

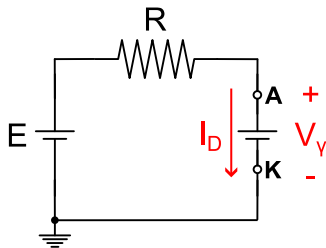
Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega$$

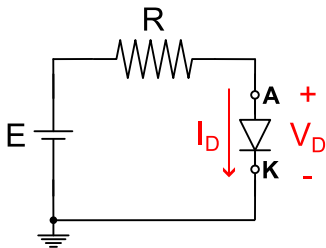
Modello a caduta
di tensione
costante



Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = V_\gamma = 0.7\text{ V}$.

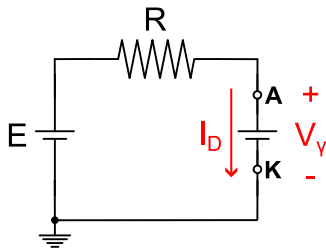
Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

Modello a caduta
di tensione
costante

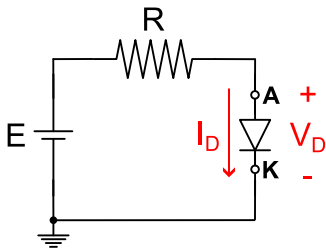


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = V_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

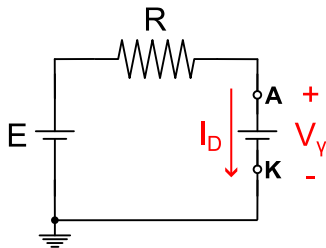
$$\text{Dal circuito: } E = RI_D + V_{\gamma} \implies I_D = \frac{E - V_{\gamma}}{R} = \frac{5 - 0.7}{1000} = 4.3 \text{ mA}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega$$

Modello a caduta
di tensione
costante

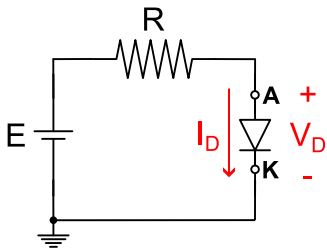


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = V_\gamma = 0.7\text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$ (verificata ✓)

$$\text{Dal circuito: } E = RI_D + V_\gamma \implies I_D = \frac{E - V_\gamma}{R} = \frac{5 - 0.7}{1000} = 4.3\text{ mA}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega$$

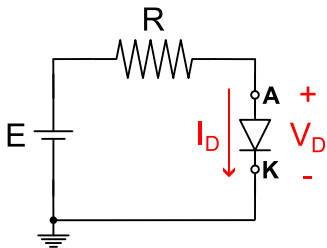
Modello ideale
del diodo



Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

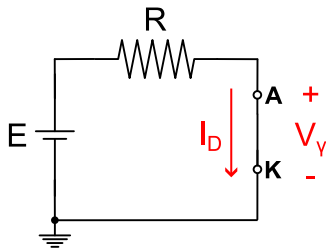
Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5\text{ V}, R = 1\text{ k}\Omega$$

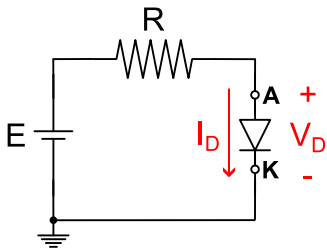
Modello ideale
del diodo



Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

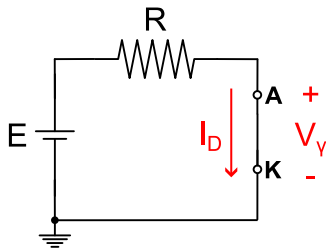
Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

Modello ideale
del diodo

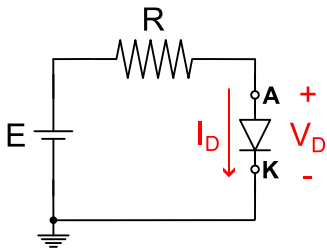


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

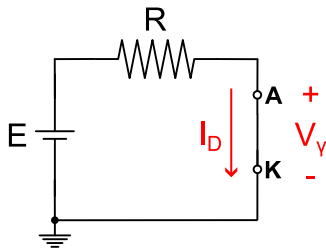
$$\text{Dal circuito: } E = R I_D \implies I_D = \frac{E}{R} = \frac{5}{1000} = 5 \text{ mA}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

Modello ideale
del diodo

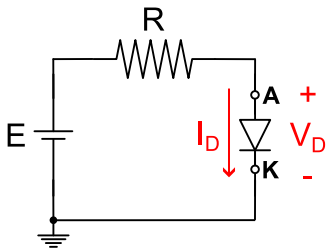


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$ (verificata ✓)

$$\text{Dal circuito: } E = R I_D \implies I_D = \frac{E}{R} = \frac{5}{1000} = 5 \text{ mA}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

Modello ideale a
tratti:

$$V_\gamma = 0.65 \text{ V}$$

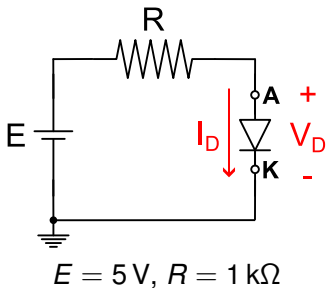
$$R_f = 20 \Omega$$



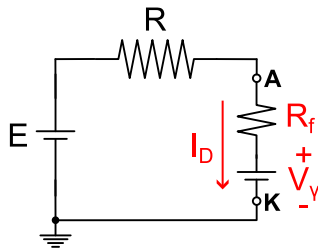
Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



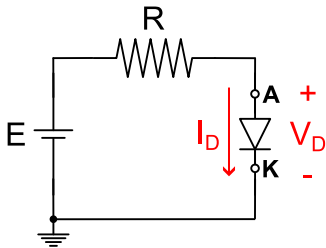
Modello ideale a
tratti:
 $V_\gamma = 0.65\text{ V}$
 $R_f = 20\ \Omega$



Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio

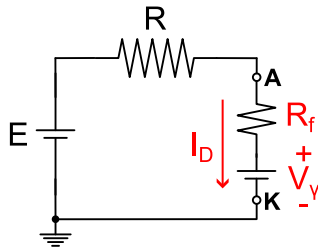


$$E = 5 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

Modello ideale a
tratti:

$$V_\gamma = 0.65 \text{ V}$$

$$R_f = 20 \Omega$$

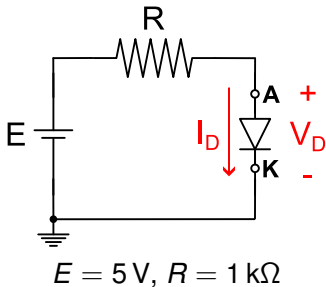


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

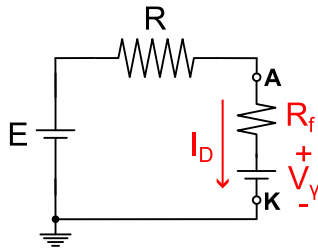
Da verificare $I_D > 0$

$$E = (R + R_f)I_D + V_\gamma \implies I_D = \frac{E - V_\gamma}{R + R_f} = \frac{4.3}{1020} = 4.265 \text{ mA}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello ideale a
tratti:
 $V_\gamma = 0.65\text{ V}$
 $R_f = 20\text{ }\Omega$



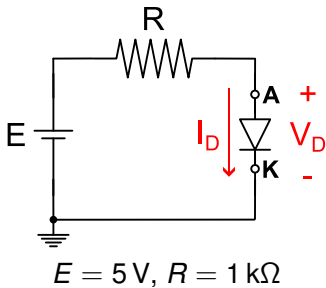
Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$ (verificata ✓)

$$E = (R + R_f)I_D + V_\gamma \implies I_D = \frac{E - V_\gamma}{R + R_f} = \frac{4.3}{1020} = 4.265\text{ mA}$$

$$V_D = V_{AK} = V_\gamma + RI_D = 0.7352\text{ V}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello ideale a
tratti:

$$V_{\gamma} = 0.65 \text{ V}$$

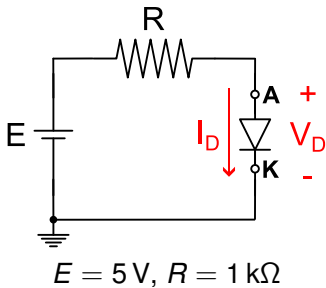
$$R_f = 20 \Omega$$



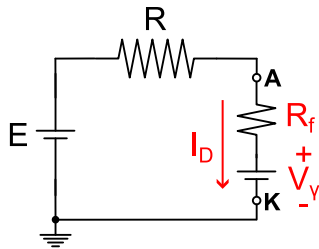
Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



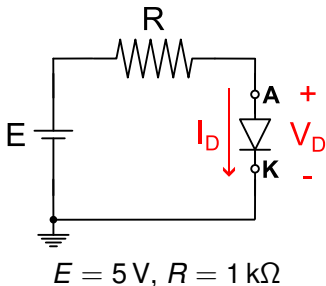
Modello ideale a
tratti:
 $V_\gamma = 0.65\text{ V}$
 $R_f = 20\ \Omega$



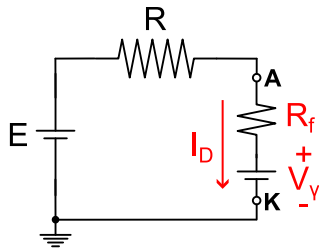
Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello ideale a
tratti:
 $V_\gamma = 0.65\text{ V}$
 $R_f = 20\ \Omega$

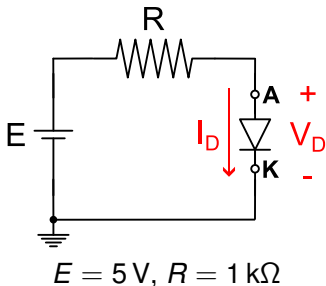


Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0\text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$

$$E = (R + R_f)I_D + V_\gamma \implies I_D = \frac{E - V_\gamma}{R + R_f} = \frac{4.3}{1020} = 4.265\text{ mA}$$

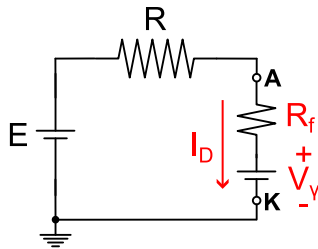
Analisi di circuiti con diodi – Esempio



Modello ideale a
tratti:

$$V_{\gamma} = 0.65 \text{ V}$$

$$R_f = 20 \Omega$$



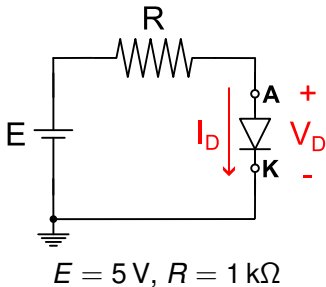
Ipotesi: diodo in conduzione, $V_{AK} = 0 \text{ V}$.

Da verificare $I_D > 0$ (verificata ✓)

$$E = (R + R_f)I_D + V_{\gamma} \implies I_D = \frac{E - V_{\gamma}}{R + R_f} = \frac{4.3}{1020} = 4.265 \text{ mA}$$

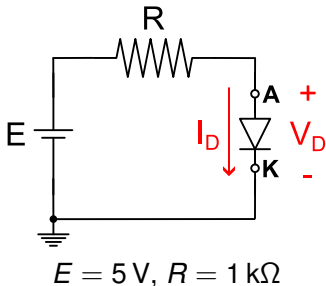
$$V_D = V_{AK} = V_{\gamma} + RI_D = 0.7353 \text{ V}$$

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



MODELLO	I_D (mA)	V_D (V)
Esponenziale	4.237	0.762
Caduta costante	4.3	0.7
Diodo ideale	5	0
Lineare a tratti	4.265	0.735

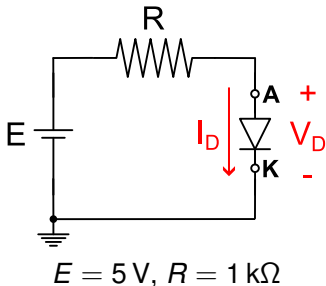
Analisi di circuiti con diodi – Esempio



MODELLO	I_D (mA)	V_D (V)
Esponenziale	4.237	0.762
Caduta costante	4.3	0.7
Diodo ideale	5	0
Lineare a tratti	4.265	0.735

- Il modello del diodo a caduta di tensione costante è il miglior compromesso tra semplicità del modello e accuratezza della soluzione ottenuta.

Analisi di circuiti con diodi – Esempio



MODELLO	I_D (mA)	V_D (V)
Esponenziale	4.237	0.762
Caduta costante	4.3	0.7
Diodo ideale	5	0
Lineare a tratti	4.265	0.735

- Il modello del diodo a caduta di tensione costante è il miglior compromesso tra semplicità del modello e accuratezza della soluzione ottenuta.
- Nei circuiti in cui la caduta di tensione sul diodo può essere considerata trascurabile, si può utilizzare il modello ideale del diodo.

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)
- ▶ **Sostituire** ciascun diodo con il corrispondente modello:
 - ▶ **ON** (Conduzione): generatore V_γ , cortocircuito o modello lineare.
 - ▶ **OFF** (Interdizione): **circuito aperto**.

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)
- ▶ **Sostituire** ciascun diodo con il corrispondente modello:
 - ▶ **ON** (Conduzione): generatore V_γ , cortocircuito o modello lineare.
 - ▶ **OFF** (Interdizione): **circuito aperto**.
- ▶ **Risolvere** le equazioni del circuito risultante.

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)
- ▶ **Sostituire** ciascun diodo con il corrispondente modello:
 - ▶ **ON** (Conduzione): generatore V_γ , cortocircuito o modello lineare.
 - ▶ **OFF** (Interdizione): **circuito aperto**.
- ▶ **Risolvere** le equazioni del circuito risultante.
- ▶ **Verificare** la coerenza delle ipotesi:

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)
- ▶ **Sostituire** ciascun diodo con il corrispondente modello:
 - ▶ **ON** (Conduzione): generatore V_γ , cortocircuito o modello lineare.
 - ▶ **OFF** (Interdizione): **circuito aperto**.
- ▶ **Risolvere** le equazioni del circuito risultante.
- ▶ **Verificare** la coerenza delle ipotesi:
 - ▶ Se **tutte verificate** ✓ → La soluzione è **corretta**.

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

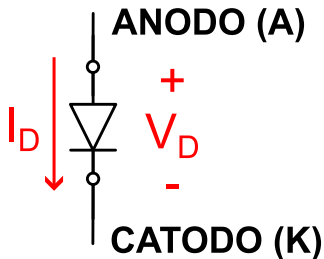
- ▶ **Ipotizzare** lo stato di ciascun diodo (*Conduzione o Interdizione*)
- ▶ **Sostituire** ciascun diodo con il corrispondente modello:
 - ▶ **ON** (Conduzione): generatore V_γ , cortocircuito o modello lineare.
 - ▶ **OFF** (Interdizione): **circuito aperto**.
- ▶ **Risolvere** le equazioni del circuito risultante.
- ▶ **Verificare** la coerenza delle ipotesi:
 - ▶ Se **tutte verificate** ✓ → La soluzione è **corretta**.
 - ▶ Se **non verificate** ✗ → Cambiare ipotesi e **iterare** il processo.

Nota: Esiste un'unica configurazione stabile del circuito.

Analisi di circuiti con diodi – Procedura

Modello a Caduta di Tensione Costante:

STATO DEL DIODO	PARAMETRO FISSATO	VERIFICA
CONDUZIONE (ON)	$V_D = V_\gamma$	$I_D > 0$
INTERDIZIONE (OFF)	$I_D = 0$	$V_D < V_\gamma$



Dal mondo AC al mondo DC: I Raddrizzatori (o Rettificatori)

- **Il Problema:** La rete elettrica fornisce tensione alternata (230 V AC), ma l'elettronica (smartphone, PC, LED) richiede tensione continua (DC).

Dal mondo AC al mondo DC: I Raddrizzatori (o Rettificatori)

- ▶ **Il Problema:** La rete elettrica fornisce tensione alternata (230 V AC), ma l'elettronica (smartphone, PC, LED) richiede tensione continua (DC).
- ▶ **La Soluzione:** I circuiti **rettificatori** sfruttano la capacità dei diodi di far passare corrente in una sola direzione.

Dal mondo AC al mondo DC: I Raddrizzatori (o Rettificatori)

- ▶ **Il Problema:** La rete elettrica fornisce tensione alternata (230 V AC), ma l'elettronica (smartphone, PC, LED) richiede tensione continua (DC).
- ▶ **La Soluzione:** I circuiti **rettificatori** sfruttano la capacità dei diodi di far passare corrente in una sola direzione.

Obiettivo: Convertire un segnale a media nulla in un segnale con **componente continua** utilizzabile.

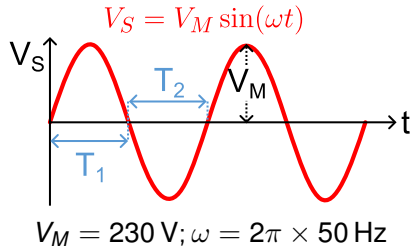
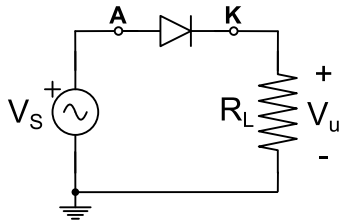
Dal mondo AC al mondo DC: I Raddrizzatori (o Rettificatori)

- ▶ **Il Problema:** La rete elettrica fornisce tensione alternata (230 V AC), ma l'elettronica (smartphone, PC, LED) richiede tensione continua (DC).
- ▶ **La Soluzione:** I circuiti **rettificatori** sfruttano la capacità dei diodi di far passare corrente in una sola direzione.

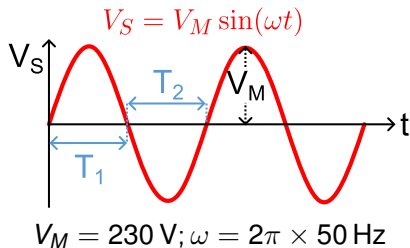
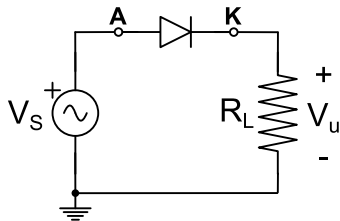
Obiettivo: Convertire un segnale a media nulla in un segnale con **componente continua** utilizzabile.

AC  Raddrizzatore  DC "pulsante"

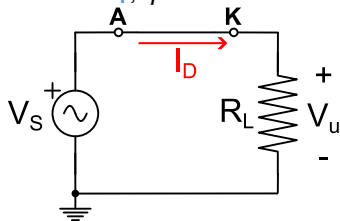
Circuito Rettificatore



Circuito Rettificatore

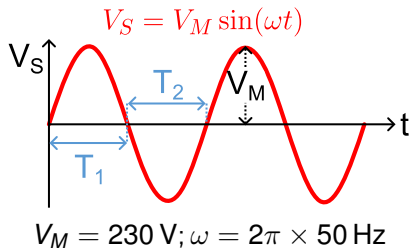
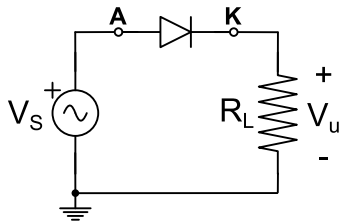


Durante T_1 , ipotesi: diodo ON

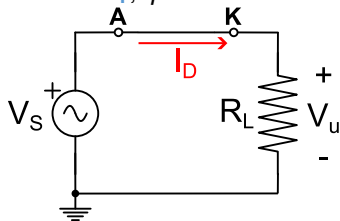


$$V_u = V_S.$$

Circuito Rettificatore

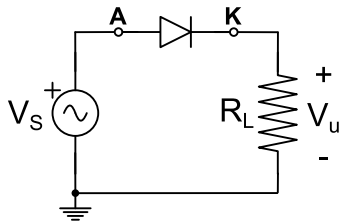


Durante T_1 , ipotesi: diodo ON

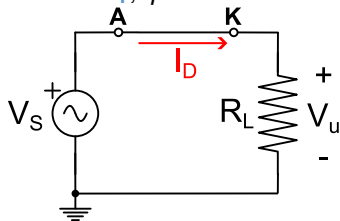


$V_u = V_S$. Verifica: $I_D = V_S / R_L \geq 0$ ✓

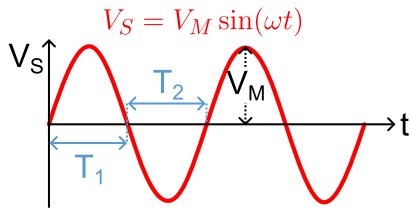
Circuito Rettificatore



Durante T_1 , ipotesi: diodo ON

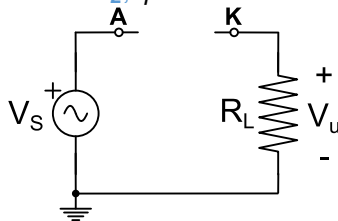


$V_u = V_S$. Verifica: $I_D = V_S / R_L \geq 0$ ✓



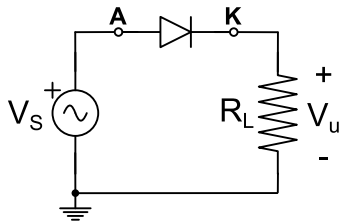
$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$

Durante T_2 , ipotesi: diodo OFF

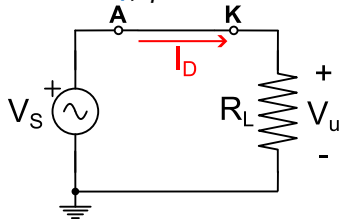


$V_u = 0$.

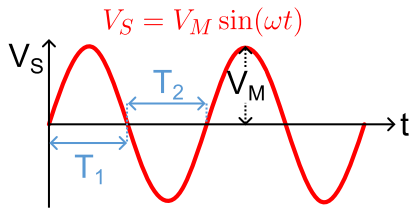
Circuito Rettificatore



Durante T_1 , ipotesi: diodo ON

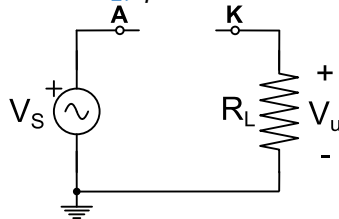


$V_u = V_S$. Verifica: $I_D = V_S / R_L \geq 0$ ✓



$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$

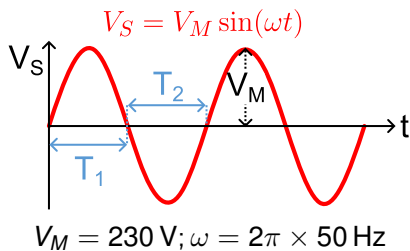
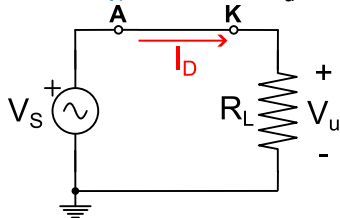
Durante T_2 , ipotesi: diodo OFF



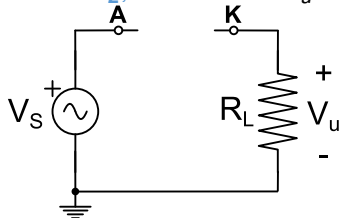
$V_u = 0$. Verifica:
 $V_{AK} = V_S - V_u = -V_M \leq 0$ ✓

Circuito Rettificatore

Durante T_1 , diodo ON: $V_u = V_S$

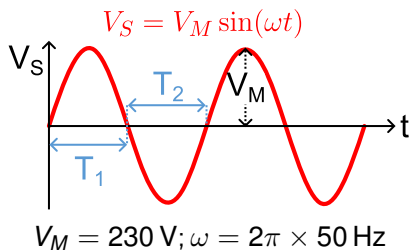
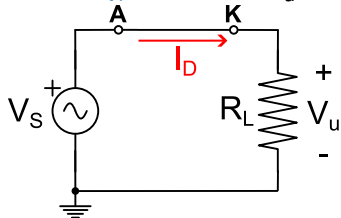


Durante T_2 , diodo OFF: $V_u = 0$

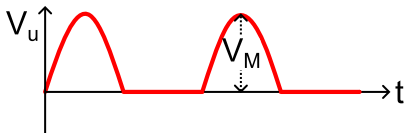
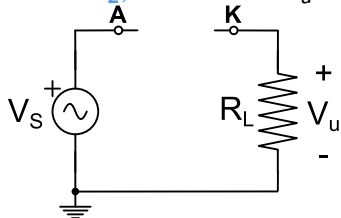


Circuito Rettificatore

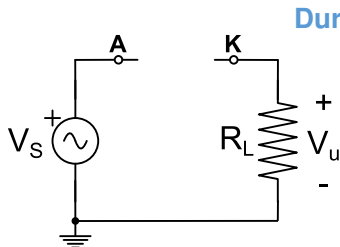
Durante T_1 , diodo ON: $V_u = V_S$



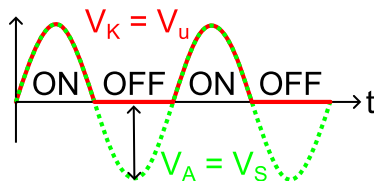
Durante T_2 , diodo OFF: $V_u = 0$



Circuito Rettificatore



Durante T_2 , diodo OFF

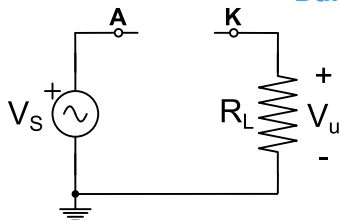


$$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$$

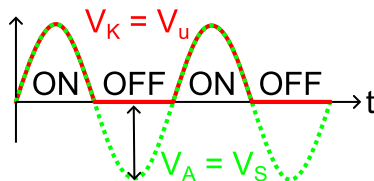
Il Peak Inverse Voltage (PIV):

- È il valore massimo della tensione ai capi del diodo quando questo è **interdetto** (polarizzazione inversa).

Circuito Rettificatore



Durante T_2 , diodo OFF

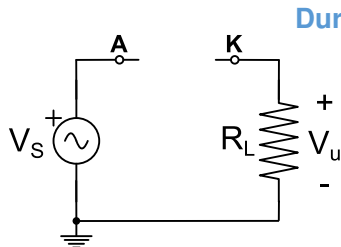


$$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$$

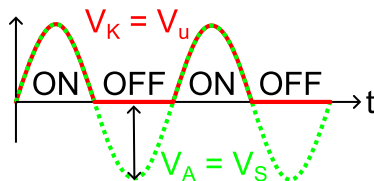
Il Peak Inverse Voltage (PIV):

- È il valore massimo della tensione ai capi del diodo quando questo è **interdetto** (polarizzazione inversa).
- Ogni diodo reale ha una *Breakdown Voltage* (V_{BR}). Se il PIV del circuito supera questa soglia, si innesca l'effetto valanga: corrente $I_D > 0$ molto forte.

Circuito Rettificatore



Durante T_2 , diodo OFF

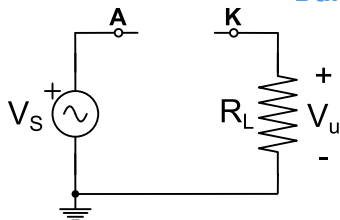


$$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$$

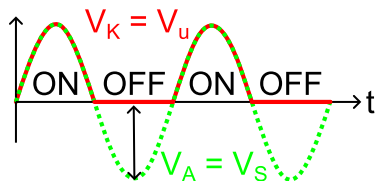
Il Peak Inverse Voltage (PIV):

- È il valore massimo della tensione ai capi del diodo quando questo è **interdetto** (polarizzazione inversa).
- Ogni diodo reale ha una *Breakdown Voltage* (V_{BR}). Se il PIV del circuito supera questa soglia, si innesca l'effetto valanga: corrente $I_D > 0$ molto forte.
- **X Rottura irreversibile** del componente per surriscaldamento.

Circuito Rettificatore



Durante T_2 , diodo OFF

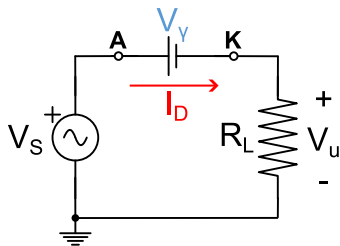


$$V_M = 230 \text{ V}; \omega = 2\pi \times 50 \text{ Hz}$$

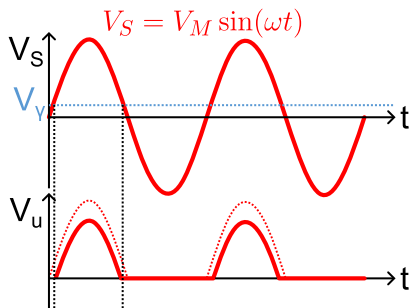
Il Peak Inverse Voltage (PIV):

- ▶ È il valore massimo della tensione ai capi del diodo quando questo è **interdetto** (polarizzazione inversa).
- ▶ Ogni diodo reale ha una *Breakdown Voltage* (V_{BR}). Se il PIV del circuito supera questa soglia, si innesca l'effetto valanga: corrente $I_D > 0$ molto forte.
- ▶ **X Rottura irreversibile** del componente per surriscaldamento.
- ▶ Dobbiamo garantire che $\min(V_{AK}) > -V_{BR}$, nel nostro caso: $\min(V_{AK}) = -V_M$

Circuito Rettificatore



$$\begin{cases} V_S = V_\gamma + V_u \\ V_u = R_L I_D \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_u = V_S - V_\gamma \\ I_D = \frac{V_u}{R_L} = \frac{V_S - V_\gamma}{R_L} \end{cases}$$

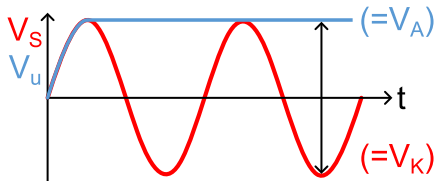
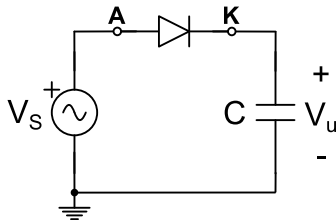


$$V_M \sin(\omega t) \geq V_\gamma; \quad \sin(\omega t^*) = \frac{V_\gamma}{V_M} \Rightarrow t^* = \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{V_\gamma}{V_M}$$

Verifica diodo in conduzione: $I_D \geq 0 \Leftrightarrow V_S \geq V_\gamma$

Circuito Rettificatore con filtro RC

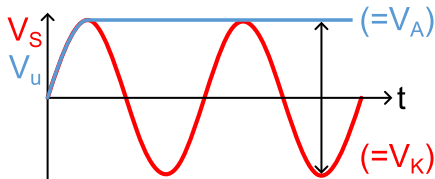
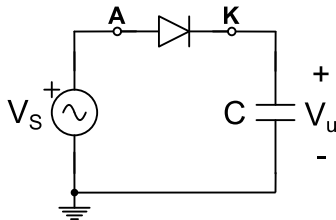
Non considerando il carico resistivo:



$$I_C = C \frac{dV_u}{dt} = I_D$$

Circuito Rettificatore con filtro RC

Non considerando il carico resistivo:

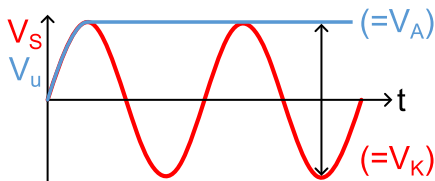
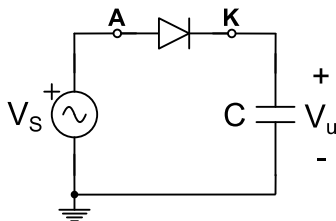


$$I_C = C \frac{dV_u}{dt} = I_D$$

$$\text{Ipotesi: diodo in conduzione finchè } I_D \geq 0 \implies \frac{dV_u}{dt} \geq 0.$$

Circuito Rettificatore con filtro RC

Non considerando il carico resistivo:



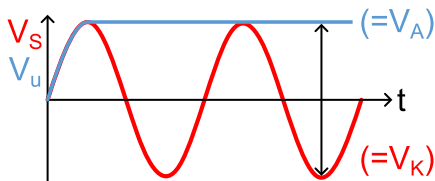
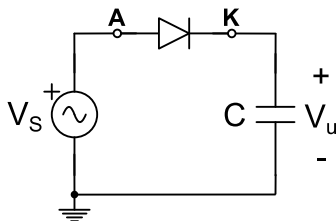
$$I_C = C \frac{dV_u}{dt} = I_D$$

Ipotesi: diodo in conduzione finchè $I_D \geq 0 \implies \frac{dV_u}{dt} \geq 0$.

Dopo aver attraversato il primo picco, il condensatore non caricherà più, quindi da lì in poi: $I_C = I_D = 0$. (Il diodo sarà sempre in inversa, meno i punti di cresta dove starà alla soglia della conduzione, ma a corrente nulla).

Circuito Rettificatore con filtro RC

Non considerando il carico resistivo:



$$I_C = C \frac{dV_u}{dt} = I_D$$

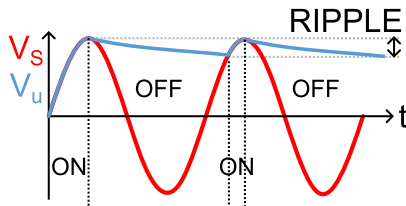
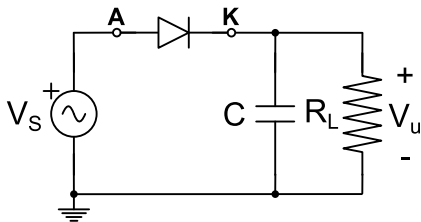
Ipotesi: diodo in conduzione finchè $I_D \geq 0 \implies \frac{dV_u}{dt} \geq 0$.

Dopo aver attraversato il primo picco, il condensatore non caricherà più, quindi da lì in poi: $I_C = I_D = 0$. (Il diodo sarà sempre in inversa, meno i punti di cresta dove starà alla soglia della conduzione, ma a corrente nulla).

Peak Inverse Voltage: $PIV = 2V_M$

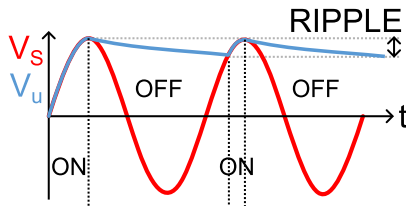
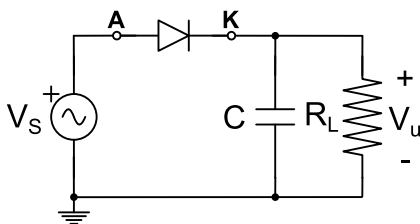
Circuito Rettificatore con filtro RC

Il carico (resistivo) forma un filtro RC con il condensatore:



Circuito Rettificatore con filtro RC

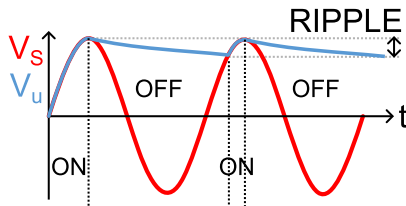
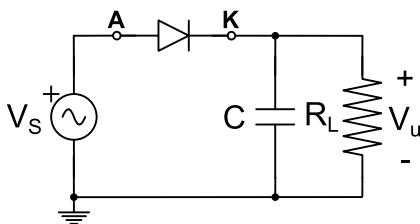
Il carico (resistivo) forma un filtro RC con il condensatore:



Quando il diodo entra in interdizione la tensione sul condensatore tende a scaricarsi sulla resistenza: $\propto e^{-t/(R_L C)}$.

Circuito Rettificatore con filtro RC

Il carico (resistivo) forma un filtro RC con il condensatore:

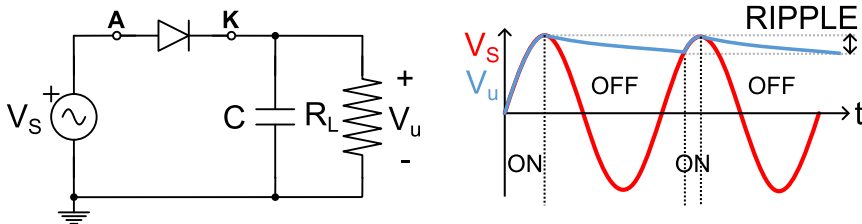


Quando il diodo entra in interdizione la tensione sul condensatore tende a scaricarsi sulla resistenza: $\propto e^{-t/(R_L C)}$.

Peak Inverse Voltage: $PIV \approx 2V_M$
(leggermente inferiore se la scarica è trascurabile)

Circuito Rettificatore con filtro RC

Il carico (resistivo) forma un filtro RC con il condensatore:



Quando il diodo entra in interdizione la tensione sul condensatore tende a scaricarsi sulla resistenza: $\propto e^{-t/(R_L C)}$.

Peak Inverse Voltage: $PIV \approx 2V_M$

(leggermente inferiore se la scarica è trascurabile)

Osservazione: Il circuito rettificatore semplice recupera in una porzione piccola del semiperiodo positivo, e "mantiene" durante tutta la durata tutto il resto del periodo.

Circuito Rettificatore con filtro RC

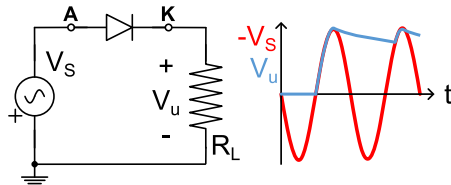
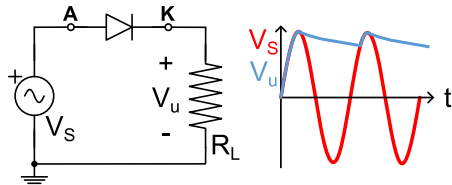
Idea:

- ▶ Se potessi invertire il segno di V_S : avrei il recupero in una porzione piccola del semiperiodo negativo di V_S .
- ▶ Combinando in qualche modo i due circuiti potrei avere un periodo di attivazione dimezzato, e quindi ridurre il ripple

Circuito Rettificatore con filtro RC

Idea:

- Se potessi invertire il segno di V_S : avrei il recupero in una porzione piccola del semiperiodo negativo di V_S .

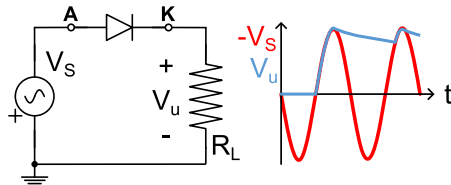
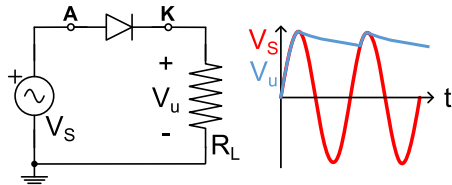


- Combinando in qualche modo i due circuiti potrei avere un periodo di attivazione dimezzato, e quindi ridurre il ripple

Circuito Rettificatore con filtro RC

Idea:

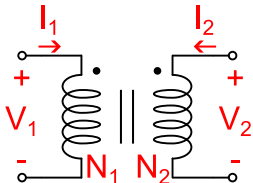
- Se potessi invertire il segno di V_S : avrei il recupero in una porzione piccola del semiperiodo negativo di V_S .



- Combinando in qualche modo i due circuiti potrei avere un periodo di attivazione dimezzato, e quindi ridurre il ripple
- Per poter ottenere l'inversione di segno sulla sorgente V_S posso usare un **trasformatore**.

Trasformatori

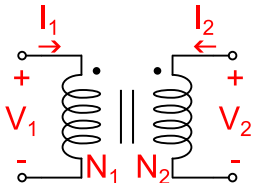
Trasformatore: Componente magnetico che varia il valore efficace della tensione alternata tramite il rapporto spire $n = N_1/N_2$, preservando la potenza ideale tra primario e secondario.



Prenderemo in considerazione soltanto i trasformatori ideali, per i quali il flusso magnetico totale può essere considerato trascurabile, per cui:

Trasformatori

Trasformatore: Componente magnetico che varia il valore efficace della tensione alternata tramite il rapporto spire $n = N_1/N_2$, preservando la potenza ideale tra primario e secondario.



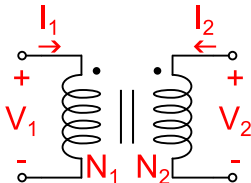
Prenderemo in considerazione soltanto i trasformatori ideali, per i quali il flusso magnetico totale può essere considerato trascurabile, per cui:

- La **Forza Magnetomotrice** totale deve essere nulla per mantenere un flusso finito

(riluttanza ideale nulla): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0 \implies \frac{I_2}{I_1} = -\frac{N_1}{N_2}$

Trasformatori

Trasformatore: Componente magnetico che varia il valore efficace della tensione alternata tramite il rapporto spire $n = N_1/N_2$, preservando la potenza ideale tra primario e secondario.



Prenderemo in considerazione soltanto i trasformatori ideali, per i quali il flusso magnetico totale può essere considerato trascurabile, per cui:

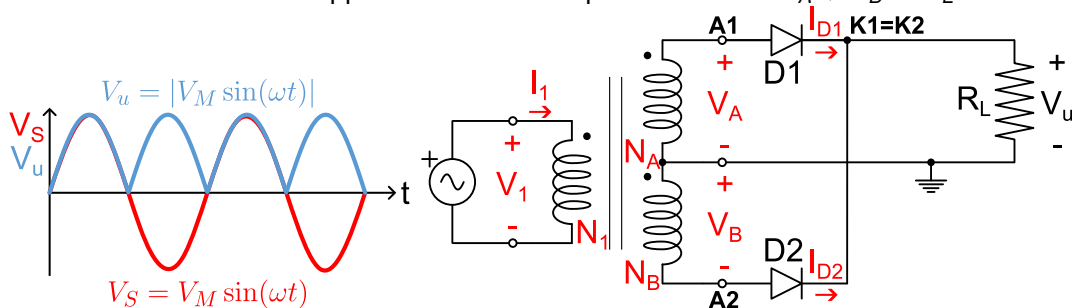
- La **Forza Magnetomotrice** totale deve essere nulla per mantenere un flusso finito

(riluttanza ideale nulla): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0 \implies \frac{I_2}{I_1} = -\frac{N_1}{N_2}$

- **Legge di Faraday:** $V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$; $V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \implies \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$

Raddrizzatori a doppia semionda

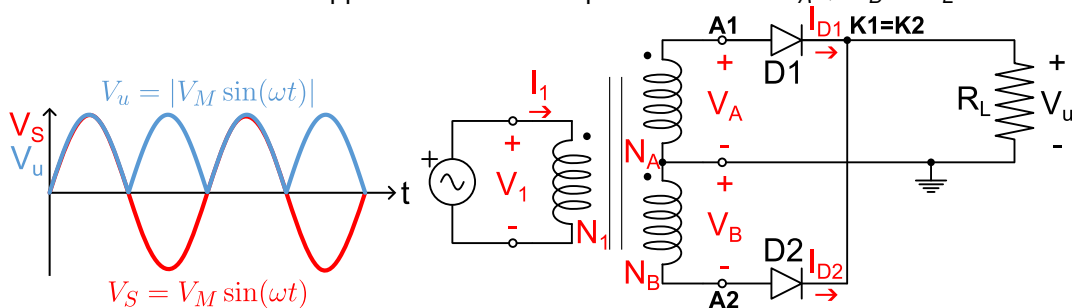
Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A + N_B = N_2$



Durante il *primo* semiperiodo: $V_1 \geq 0 \implies V_A \geq 0, V_B \geq 0$.
Ipotesi: D1 ON, D2 OFF.

Raddrizzatori a doppia semionda

Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A + N_B = N_2$

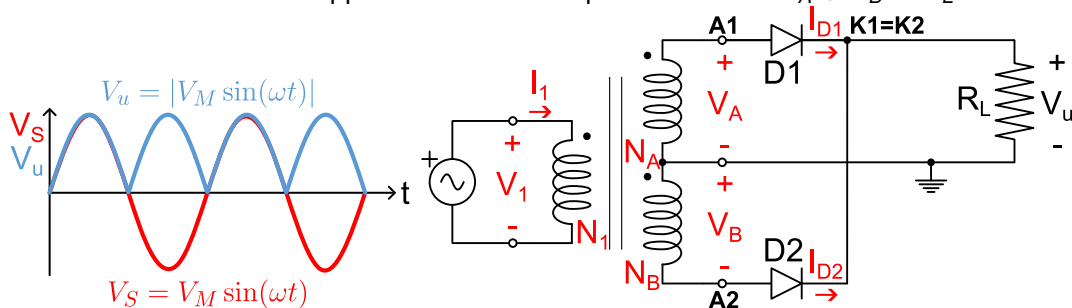


Durante il *primo* semiperiodo: $V_1 \geq 0 \implies V_A \geq 0, V_B \geq 0$.
Ipotesi: D1 ON, D2 OFF.

► Verifica D1: $I_{D1} = \frac{V_A}{R_L} > 0$ ✓

Raddrizzatori a doppia semionda

Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A + N_B = N_2$

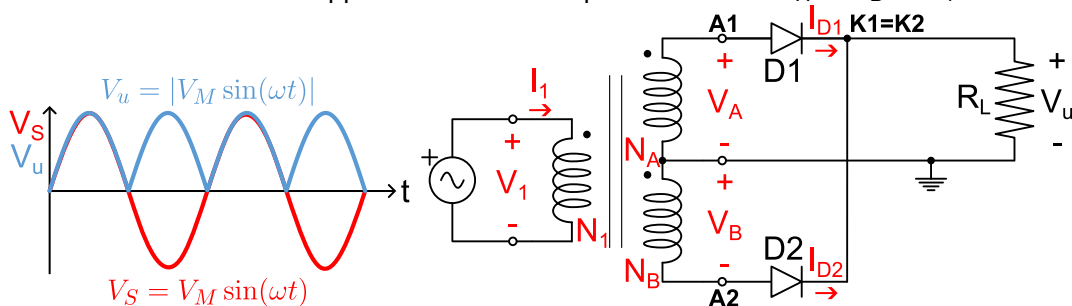


Durante il *primo* semiperiodo: $V_1 \geq 0 \implies V_A \geq 0, V_B \geq 0$.
Ipotesi: D1 ON, D2 OFF.

- Verifica D1: $I_{D1} = \frac{V_A}{R_L} > 0$ ✓
- Verifica D2: $V_{AK2} = V_{A2} - V_{K2} = -V_B - V_A < 0$ ✓

Raddrizzatori a doppia semionda

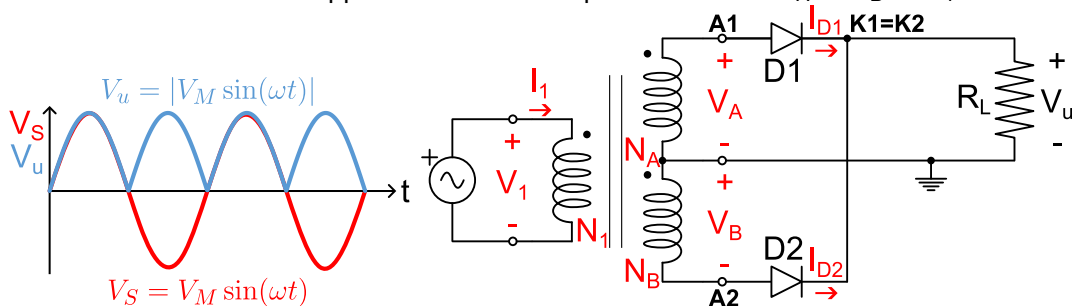
Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A = N_B = N_1$



Durante il *secondo* semiperiodo: $V_1 \leq 0 \implies V_A \leq 0, V_B \leq 0$.
Ipotesi: D1 OFF, D2 ON.

Raddrizzatori a doppia semionda

Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A = N_B = N_1$



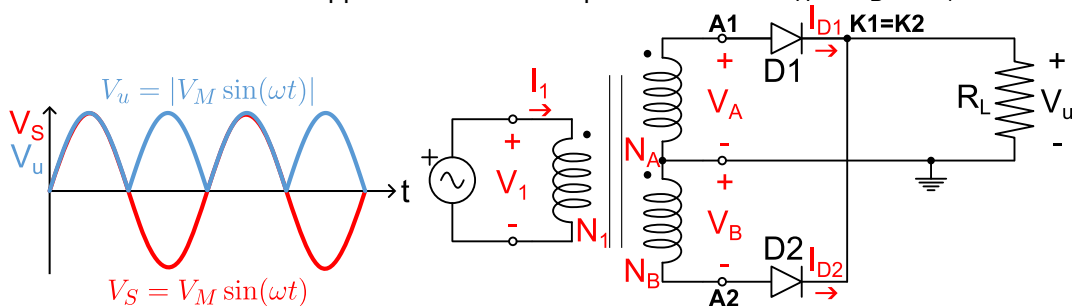
Durante il *secondo* semiperiodo: $V_1 \leq 0 \implies V_A \leq 0, V_B \leq 0$.

Ipotesi: D1 OFF, D2 ON.

► Verifica D1: $I_{D1} = -\frac{V_B}{R_L} > 0$ ✓

Raddrizzatori a doppia semionda

Trasformatore a doppio secondario con presa centrale: $N_A = N_B = N_1$

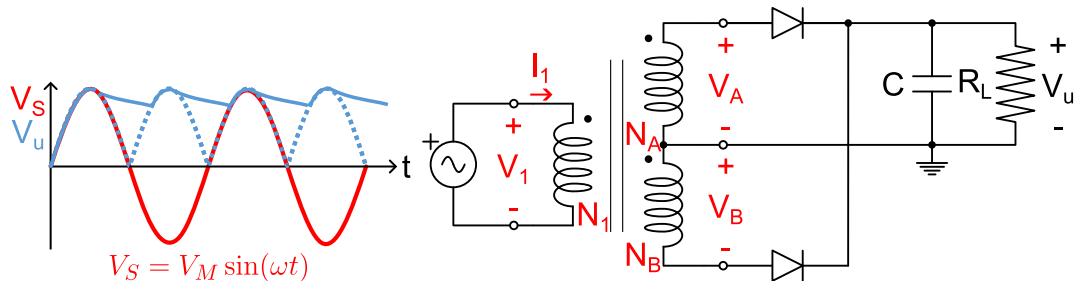


Durante il *secondo* semiperiodo: $V_1 \leq 0 \implies V_A \leq 0, V_B \leq 0$.

Ipotesi: D1 OFF, D2 ON.

- Verifica D1: $I_{D2} = -\frac{V_B}{R_L} > 0$ ✓
- Verifica D2: $V_{AK1} = V_{A1} - V_{K1} = V_A - (-V_B) < 0$ ✓

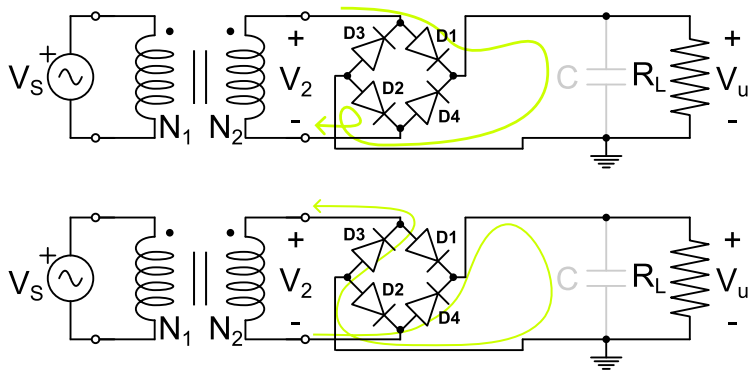
Raddrizzatori a doppia semionda



Peak Inverse Voltage: $PIV = 2V_M$

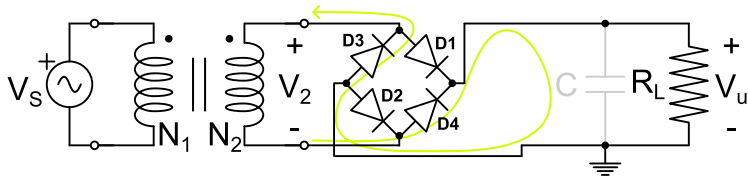
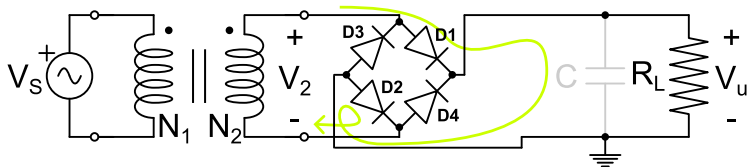
Raddrizzatori a doppia semionda

Raddrizzatore basato su ponte di Graetz (D1, D2, D3, D4)



Raddrizzatori a doppia semionda

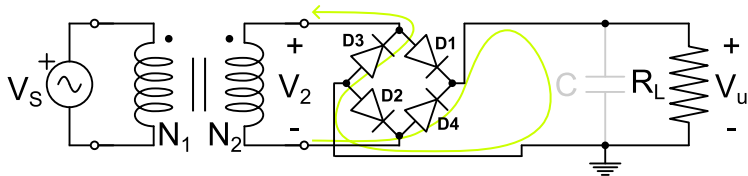
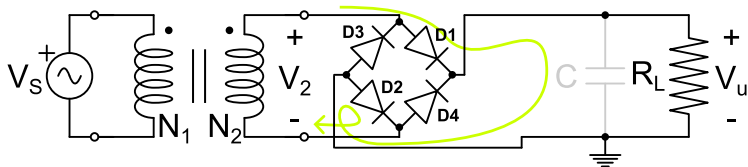
Raddrizzatore basato su ponte di Graetz (D1, D2, D3, D4)



► $V_2 \geq 0$: D1, D2 ON; D3, D4 OFF.

Raddrizzatori a doppia semionda

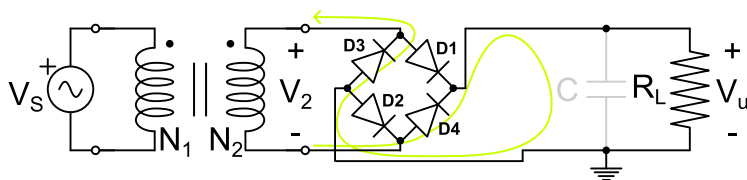
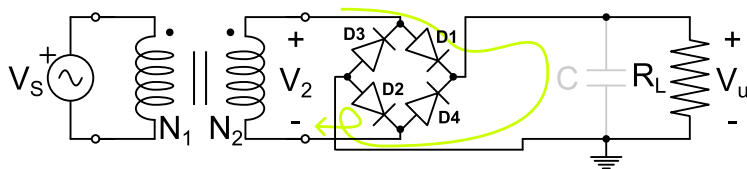
Raddrizzatore basato su ponte di Graetz (D1, D2, D3, D4)



- $V_2 \geq 0$: D1, D2 ON; D3, D4 OFF.
- $V_2 < 0$: D3, D4 ON; D1, D2 OFF.

Raddrizzatori a doppia semionda

Raddrizzatore basato su ponte di Graetz (D1, D2, D3, D4)



► $V_2 \geq 0$: D1, D2 ON; D3, D4 OFF.

► $V_2 < 0$: D3, D4 ON; D1, D2 OFF.

$$PIV = V_M$$

Evoluzione: Presa Centrale vs Ponte di Graetz

- **Il limite della Presa Centrale:** Richiede un trasformatore ingombrante e costoso (solo metà avvolgimento lavora alla volta).
- **La soluzione a Ponte:** Quattro diodi che lavorano in coppia, ottimizzando il peso del trasformatore.

Caratteristica	Presa Centrale	Ponte di Graetz
Diodi necessari	2	4
PIV (Tensione Inversa)	$2V_s$	V_s
Ingombro/Peso	Elevato (Ferro/Rame)	Ridotto (Efficiente)
Caduta di tensione	$1 \times V_\gamma$	$2 \times V_\gamma$

Evoluzione: Presa Centrale vs Ponte di Graetz

- ▶ **Il limite della Presa Centrale:** Richiede un trasformatore ingombrante e costoso (solo metà avvolgimento lavora alla volta).
- ▶ **La soluzione a Ponte:** Quattro diodi che lavorano in coppia, ottimizzando il peso del trasformatore.

Caratteristica	Presa Centrale	Ponte di Graetz
Diodi necessari	2	4
PIV (Tensione Inversa)	$2V_s$	V_s
Ingombro/Peso	Elevato (Ferro/Rame)	Ridotto (Efficiente)
Caduta di tensione	$1 \times V_\gamma$	$2 \times V_\gamma$

Conclusione: Il Ponte di Graetz è lo standard moderno. Il costo di due diodi extra è trascurabile rispetto al risparmio su peso e dimensioni del trasformatore.

Il ponte tra Potenza e Precisione

- **Il limite del raddrizzatore:** L'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma **fortemente pulsante**.

Il ponte tra Potenza e Precisione

- ▶ **Il limite del raddrizzatore:** L'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma **fortemente pulsante**.
- ▶ **Il problema del Ripple:** Questa fluttuazione di tensione (ondulazione) è inaccettabile per la maggior parte dei circuiti elettronici.

Il ponte tra Potenza e Precisione

- ▶ **Il limite del raddrizzatore:** L'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma **fortemente pulsante**.
- ▶ **Il problema del Ripple:** Questa fluttuazione di tensione (ondulazione) è inaccettabile per la maggior parte dei circuiti elettronici.

Perché ridurlo?

- ▶ **Rumore Audio:** Ronzio a 100Hz negli altoparlanti.
- ▶ **Errori Logici:** Reset improvvisi di microprocessori.
- ▶ **Precisione:** Errori di misura nei sensori.

La strategia

1. **Filtraggio:** Un condensatore per "livellare" le valli.
2. **Regolazione:** Un **diodo Zener** per rendere l'uscita immune alle variazioni del carico.

Il ponte tra Potenza e Precisione

- ▶ **Il limite del raddrizzatore:** L'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma **fortemente pulsante**.
- ▶ **Il problema del Ripple:** Questa fluttuazione di tensione (ondulazione) è inaccettabile per la maggior parte dei circuiti elettronici.

Perché ridurlo?

- ▶ **Rumore Audio:** Ronzio a 100Hz negli altoparlanti.
- ▶ **Errori Logici:** Reset improvvisi di microprocessori.
- ▶ **Precisione:** Errori di misura nei sensori.

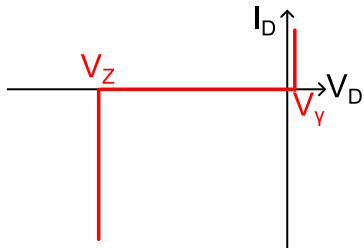
La strategia

1. **Filtraggio:** Un condensatore per "livellare" le valli.
2. **Regolazione:** Un **diodo Zener** per rendere l'uscita immune alle variazioni del carico.

Obiettivo finale: Trasformare una tensione sinusoidale da **230V AC** in una tensione costante da **5V DC** (o in alcuni casi 3.3V DC o 12V DC).

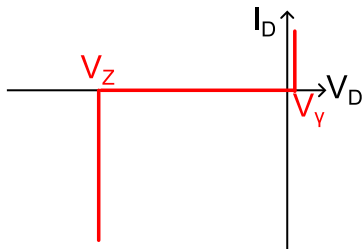
Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown

- **Oltre il limite:** A differenza dei diodi comuni, lo Zener è progettato per lavorare stabilmente nella regione di **rottura (Breakdown)** senza danneggiarsi.



Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown

- **Oltre il limite:** A differenza dei diodi comuni, lo Zener è progettato per lavorare stabilmente nella regione di **rottura (Breakdown)** senza danneggiarsi.
- **Perché in inversa?** In questa zona, la curva $i - v$ diventa quasi verticale: a grandi variazioni di corrente corrispondono variazioni di tensione **minime**.

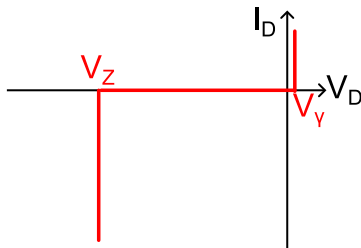


Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown

- ▶ **Oltre il limite:** A differenza dei diodi comuni, lo Zener è progettato per lavorare stabilmente nella regione di **rottura (Breakdown)** senza danneggiarsi.
- ▶ **Perché in inversa?** In questa zona, la curva $i - v$ diventa quasi verticale: a grandi variazioni di corrente corrispondono variazioni di tensione **minime**.

Come Funziona

- ▶ Si comporta come un normale diodo in diretta.
- ▶ In inversa, "blocca" fino a V_Z .
- ▶ Oltre V_Z , la tensione resta bloccata a V_Z .

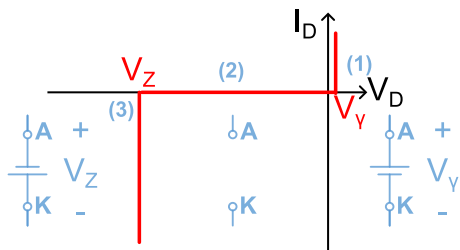


Perché si usa

- ▶ **Riferimento:** Fornisce una tensione costante e nota.
- ▶ **Protezione:** Limita i picchi di tensione.

Valori Commerciali Tipici: **3.3V · 5.1V · 5.6V · 6.2V · 12V · 15V**
(Serie E24: tolleranze standard 5% o 2%)

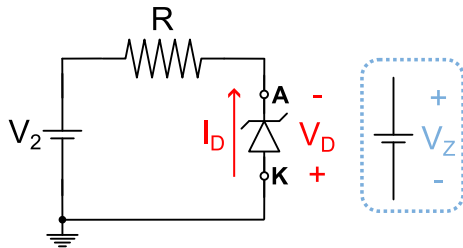
Il Diodo Zener: Modello a caduta costante



Il modello a caduta costante che useremo adesso consta di 3 regioni:

1. **Conduzione in polarizzazione diretta:** $V_{AK} = V_Y$, verificare $I_D \geq 0$.
2. **Interdizione:** $I_D = 0$, verificare $-|V_Z| < V_{AK} < V_Y$.
3. **Conduzione in polarizzazione inversa (*breakdown*):** $V_{AK} = -|V_Z|$, verificare $I_D \leq 0$. Questa è la zona di funzionamento che useremo per il regolatore.

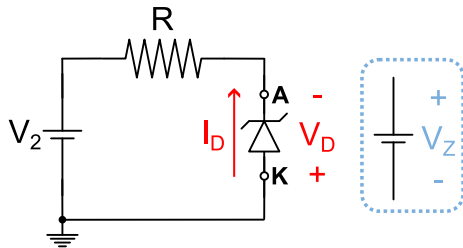
Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown



$$V_2 = 10\text{ V}, R = 5\text{ k}\Omega, V_Z = 5.6\text{ V}$$

Equazione della retta caratteristica:
$$I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$$

Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown

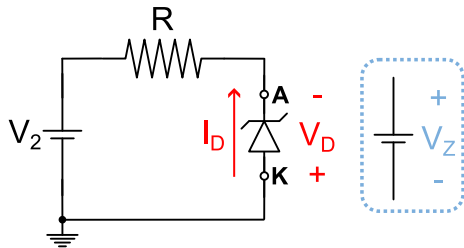


$$V_2 = 10\text{ V}, R = 5\text{ k}\Omega, V_Z = 5.6\text{ V}$$

Equazione della retta caratteristica: $I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$

$$I_D = -\frac{V_2 - V_Z}{R} = -\frac{10 - 5.6}{5} = -0.88\text{ mA} \checkmark$$

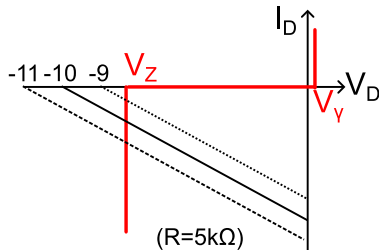
Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown



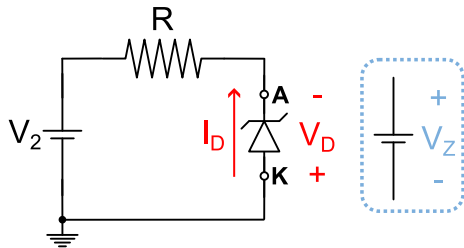
$$V_2 = 10\text{ V}, R = 5\text{ k}\Omega, V_Z = 5.6\text{ V}$$

Equazione della retta caratteristica: $I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$

$$I_D = -\frac{V_2 - V_Z}{R} = -\frac{10 - 5.6}{5} = -0.88\text{ mA} \quad \checkmark$$



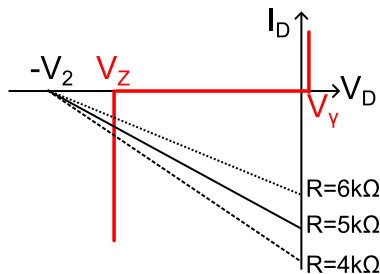
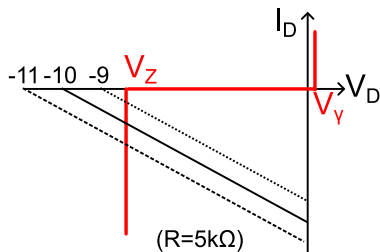
Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown



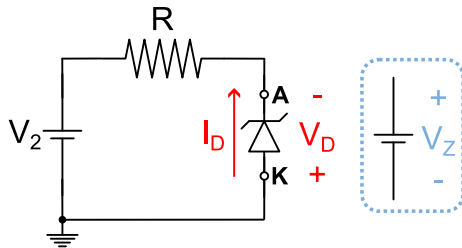
$$V_2 = 10\text{ V}, R = 5\text{ k}\Omega, V_Z = 5.6\text{ V}$$

Equazione della retta caratteristica: $I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$

$$I_D = -\frac{V_2 - V_Z}{R} = -\frac{10 - 5.6}{5} = -0.88\text{ mA} \quad \checkmark$$



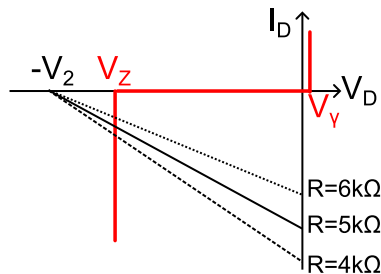
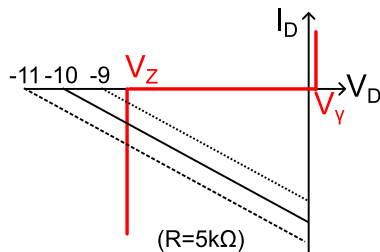
Il Diodo Zener: Operare nel Breakdown



$$V_2 = 10 \text{ V}, R = 5 \text{ k}\Omega, V_Z = 5.6 \text{ V}$$

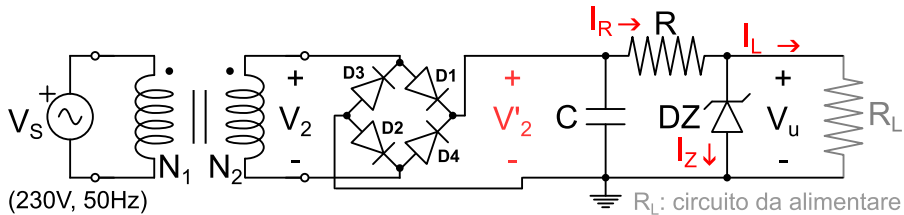
Equazione della retta caratteristica: $I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$

$$I_D = -\frac{V_2 - V_Z}{R} = -\frac{10 - 5.6}{5} = -0.88 \text{ mA} \quad \checkmark$$

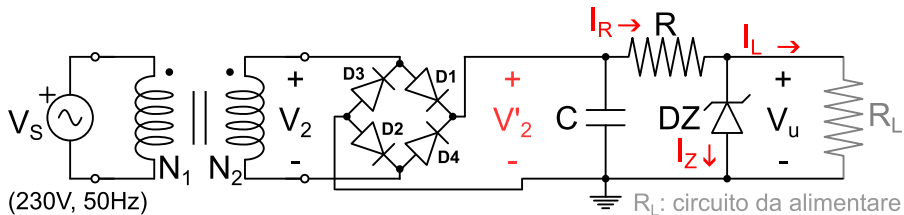


In genere, indichiamo $I_Z = -I_D$ per facilitare l'analisi.

Regolatore di tensione con diodo Zener

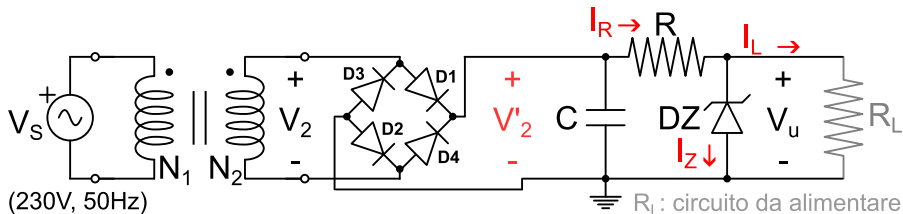


Regolatore di tensione con diodo Zener



Se $I_Z > 0$, allora $V_u = V_Z$.

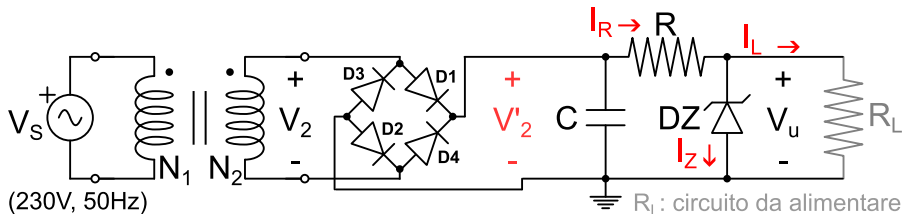
Regolatore di tensione con diodo Zener



Se $I_Z > 0$, allora $V_u = V_Z$.

$$I_R = \frac{V'_2 - V_Z}{R}; I_L = \frac{V_Z}{R_L} \Rightarrow I_Z = I_R - I_L = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L}$$

Regolatore di tensione con diodo Zener



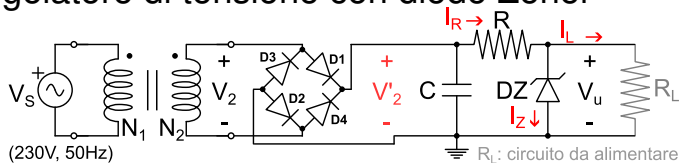
Se $I_Z > 0$, allora $V_u = V_Z$.

$$I_R = \frac{V'_2 - V_Z}{R}; I_L = \frac{V_Z}{R_L} \Rightarrow I_Z = I_R - I_L = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L}$$

Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre: $I_Z > 0$,

$$\frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Regolatore di tensione con diodo Zener

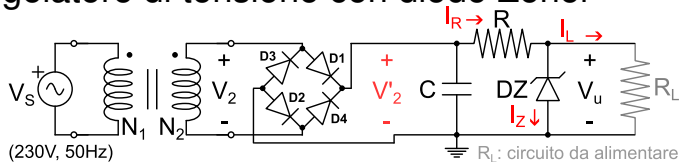


Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

Regolatore di tensione con diodo Zener



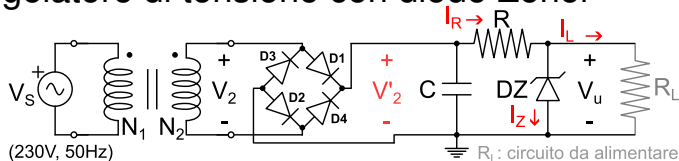
Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

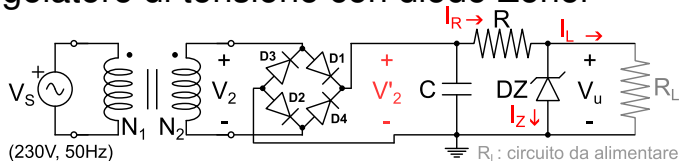
$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ è il valore massimo della tensione rettificata.}$$

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

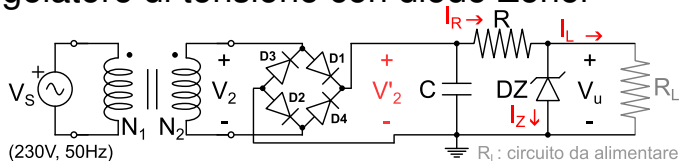
Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ è il valore massimo della tensione rettificata.}$$

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

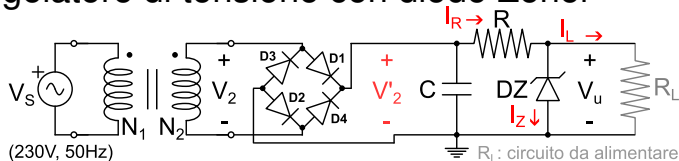
- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ é il valore massimo della tensione rettificata.}$$

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

**Valore di R
minimo tollerabile**

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

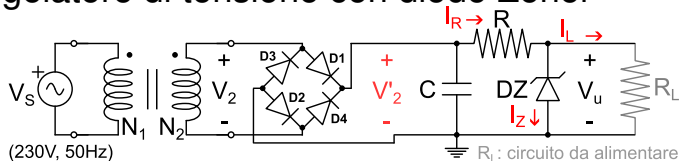
$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ é il valore massimo della tensione rettificata.}$$

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

**Valore di R
minimo tollerabile**

- Corrente massima erogabile al carico, $I_{L,\max}$: in queste condizioni I_Z si avvicina al limite ad essere nulla, per cui $I_R = I_{L,\max}$,

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ è il valore massimo della tensione rettificata.}$$

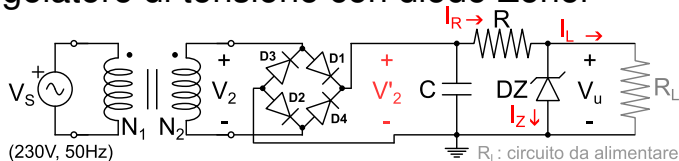
$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

**Valore di R
minimo tollerabile**

- Corrente massima erogabile al carico, $I_{L,\max}$: in queste condizioni I_Z si avvicina al limite ad essere nulla, per cui $I_R = I_{L,\max}$,

$$I_{L,\max} = \frac{V'_{2,\min} - V_Z}{R}, \quad \text{consideriamo } V'_{2,\min}, \text{ cioè il caso peggiore.}$$

Regolatore di tensione con diodo Zener



Per verificare la conduzione di DZ in breakdown occorre:

$$I_Z = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Progettazione del regolatore: quale valore di R scegliere?

- La tensione dopo il ponte di Graetz è soggetta a ripple: $V'_{2,\min} \leq V'_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R_L \rightarrow \infty$, per esempio circuito in stand-by), $I_L = 0$. Si ha allora che $I_Z = I_R$:

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R} \quad \text{dove } V'_{2,\max} \text{ è il valore massimo della tensione rettificata.}$$

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

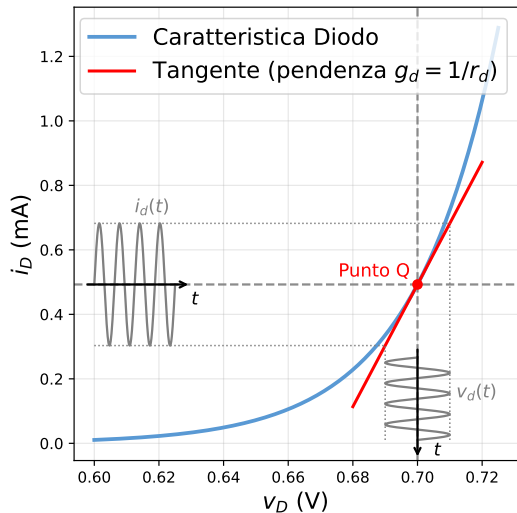
**Valore di R
minimo tollerabile**

- Corrente massima erogabile al carico, $I_{L,\max}$: in queste condizioni I_Z si avvicina al limite ad essere nulla, per cui $I_R = I_{L,\max}$,

$$I_{L,\max} = \frac{V'_{2,\min} - V_Z}{R}, \quad \text{consideriamo } V'_{2,\min}, \text{ cioè il caso peggiore.}$$

**Valore massimo
di I_L erogabile**

Modello del diodo per piccoli segnali

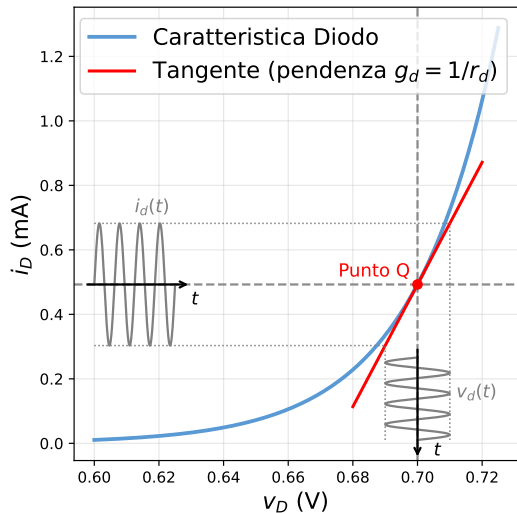


Riposo + Perturbazione

$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

Modello del diodo per piccoli segnali



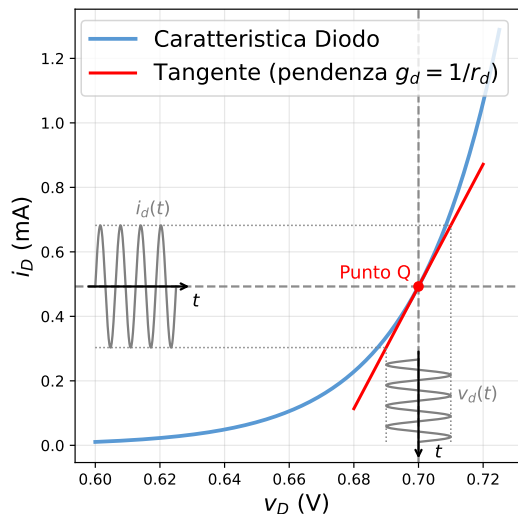
Riposo + Perturbazione

$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

Punto di riposo: (V_{DQ}, I_{DQ})

Modello del diodo per piccoli segnali



Riposo + Perturbazione

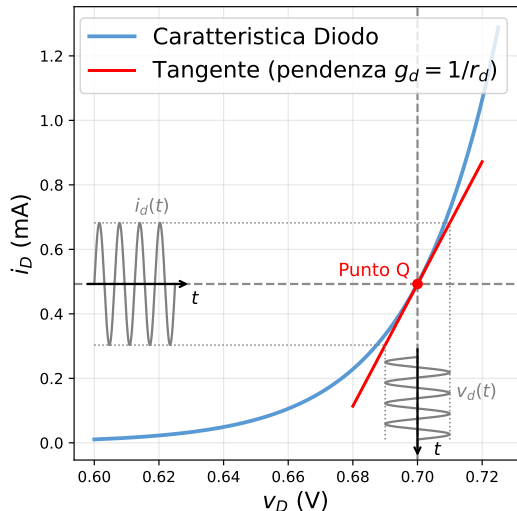
$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

Punto di riposo: (V_{DQ}, I_{DQ})

- **L'Idea Chiave:** Se le variazioni del segnale (v_d) sono sufficientemente piccole rispetto alla tensione termica (U_T), la curva esponenziale del diodo può essere approssimata con un segmento rettilineo (la tangente nel punto Q).
(Q: quiescente)

Modello del diodo per piccoli segnali



Riposo + Perturbazione

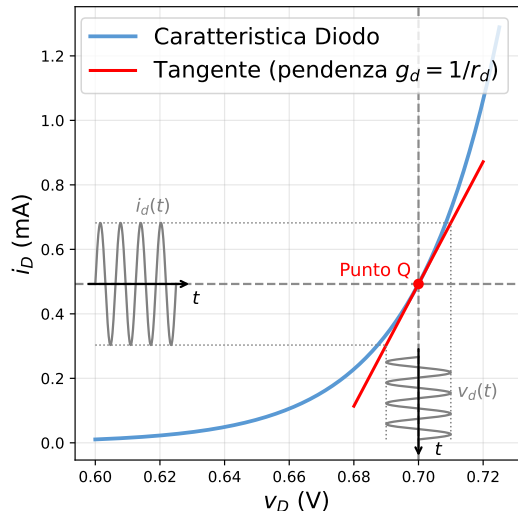
$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

► Perché lo facciamo?

1. **Semplificazione:** Invece di risolvere equazioni trascendentali (exp), trattiamo il diodo come una semplice resistenza r_d .

Modello del diodo per piccoli segnali



Riposo + Perturbazione

$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

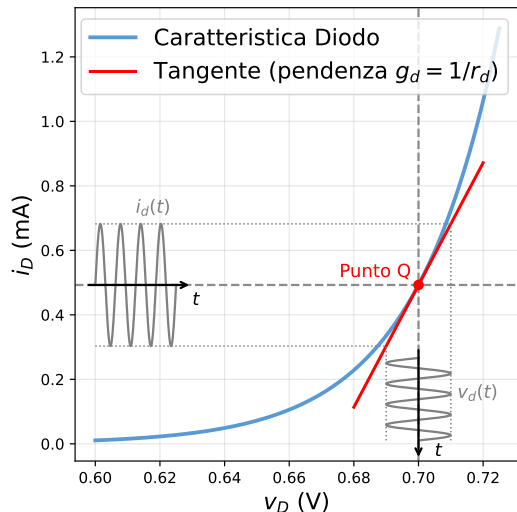
$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

► Perché lo facciamo?

1. **Semplificazione:** Invece di risolvere equazioni trascendentali (exp), trattiamo il diodo come una semplice resistenza r_d .

$$i_d = g_d v_d \quad \text{o} \quad v_d = r_d i_d \implies r_d = \frac{1}{g_d}$$

Modello del diodo per piccoli segnali



Riposo + Perturbazione

$$v_D(t) = V_{DQ} + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

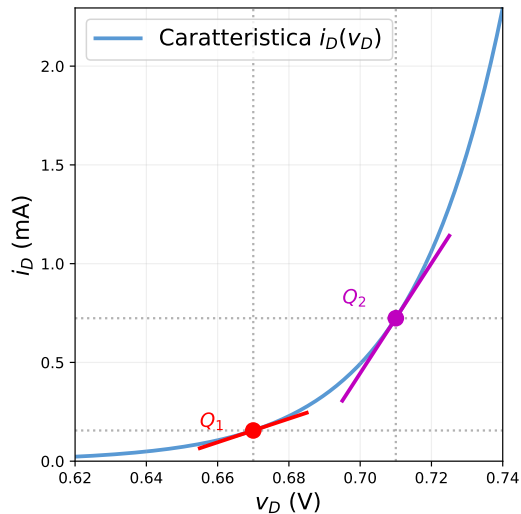
► Perché lo facciamo?

1. **Semplificazione:** Invece di risolvere equazioni trascendentali (exp), trattiamo il diodo come una semplice resistenza r_d .

$$i_d = g_d v_d \quad \text{o} \quad v_d = r_d i_d \implies r_d = \frac{1}{g_d}$$

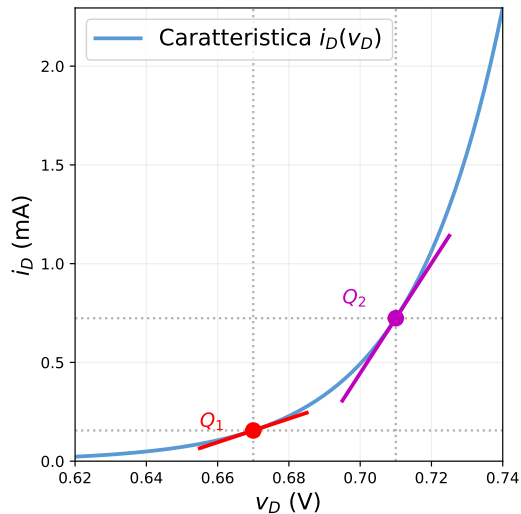
2. **Sovrapposizione degli effetti:** in un circuito *linearizzato*, possiamo separare nettamente l'analisi in continua (che fissa il punto Q) dall'analisi in alternata (che elabora il segnale).

Modello del diodo per piccoli segnali



- La "resistenza per piccoli segnali" non è un valore fisso, ma dipende dal punto di riposo Q.

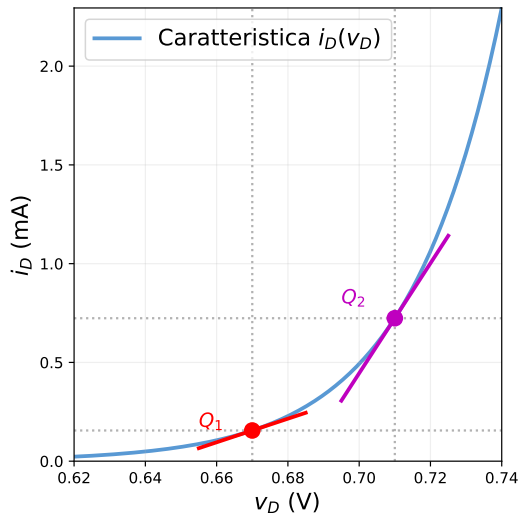
Modello del diodo per piccoli segnali



- La "resistenza per piccoli segnali" non è un valore fisso, ma dipende dal punto di riposo Q.

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

Modello del diodo per piccoli segnali



- La "resistenza per piccoli segnali" non è un valore fisso, ma dipende dal punto di riposo Q.

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$\begin{aligned} i_D(t) &= f(V_{DQ} + v_d(t)) \\ &= f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) + \dots \\ &\approx f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \\ &\quad \updownarrow \\ i_D(t) &= I_{DQ} + i_d(t) \end{aligned}$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) \approx f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \quad \leftrightarrow \quad i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = f(V_{DQ}); \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) \approx f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \quad \leftrightarrow \quad i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = f(V_{DQ}); \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

► **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}}$

Modello del diodo per piccoli segnali

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) \approx f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \quad \leftrightarrow \quad i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = f(V_{DQ}); \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

- **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}}$
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

Modello del diodo per piccoli segnali

Linearizzazione: se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) \approx f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \quad \leftrightarrow \quad i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = f(V_{DQ}); \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

- **Conduttanza differenziale:** $g_d = \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}}$
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

I parametri differenziali (cioè di piccolo segnale) dipendono dal punto di riposo (V_{DQ}).

Modello del diodo per piccoli segnali

- **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} ;$
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

Modello del diodo per piccoli segnali

- **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} ;$
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

Analiticamente: $i_D = f(v_D) = I_S (e^{v_D/(\eta U_T)} - 1)$

Modello del diodo per piccoli segnali

- **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}}$;
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

Analiticamente: $i_D = f(v_D) = I_S (e^{v_D/(\eta U_T)} - 1)$

$$g_d = \left. \frac{\partial f(v_D)}{\partial v_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} = \frac{1}{\eta U_T} I_S e^{V_{DQ}/(\eta U_T)} = \frac{I_S (e^{V_{DQ}/(\eta U_T)} - 1) + I_S}{\eta U_T} \approx \frac{I_{DQ}}{\eta U_T} \quad \text{se: } I_{DQ} \gg I_S$$

Modello del diodo per piccoli segnali

- **Conduttanza differenziale:** $g_d \doteq \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} ;$
- **Resistenza differenziale:** $r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$

Analiticamente: $i_D = f(v_D) = I_S (e^{v_D/(\eta U_T)} - 1)$

$$g_d = \left. \frac{\partial f(v_D)}{\partial v_D} \right|_{v_D=V_{DQ}} = \frac{1}{\eta U_T} I_S e^{V_{DQ}/(\eta U_T)} = \frac{I_S (e^{V_{DQ}/(\eta U_T)} - 1) + I_S}{\eta U_T} \approx \frac{I_{DQ}}{\eta U_T} \quad \text{se: } I_{DQ} \gg I_S$$

$$\Rightarrow r_d \approx \frac{\eta U_T}{I_{DQ}} \quad (\text{valida per diodo in conduzione})$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v_D} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \right| \gg \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) \right| \Rightarrow \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta U_T} \gg \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta U_T)^2} \cdot |v_d(t)| \Rightarrow |v_d(t)| \ll 2\eta U_T$$

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v_D} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \right| \gg \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) \right| \implies \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta U_T} \gg \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta U_T)^2} \cdot |v_d(t)| \implies |v_d(t)| \ll 2\eta U_T$$

Per $U_T = KT/q \approx 26 \text{ mV}$ a temperatura ambiente (27°C) e $\eta = 1.1$:
 $|v_d(t)| \ll 57.2 \text{ mV}$.

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v_D} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \right| \gg \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) \right| \implies \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta U_T} \gg \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta U_T)^2} \cdot |v_d(t)| \implies |v_d(t)| \ll 2\eta U_T$$

Per $U_T = KT/q \approx 26 \text{ mV}$ a temperatura ambiente (27°C) e $\eta = 1.1$:
 $|v_d(t)| \ll 57.2 \text{ mV}$.

Nota: Per segnali con ampiezze di pochi milli-volt la nostra approssimazione (linearizzazione) è valida.

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v_D} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \right| \gg \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) \right| \Rightarrow \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta U_T} \gg \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta U_T)^2} \cdot |v_d(t)| \Rightarrow |v_d(t)| \ll 2\eta U_T$$

Per $U_T = KT/q \approx 26 \text{ mV}$ a temperatura ambiente (27°C) e $\eta = 1.1$:
 $|v_d(t)| \ll 57.2 \text{ mV}$.

Nota: Per segnali con ampiezze di pochi milli-volt la nostra approssimazione (linearizzazione) è valida.

In conduzione (es. $I_{DQ} = 1 \text{ mA}$): $r_d = \frac{\eta U_T}{I_{DQ}} = 28.6 \text{ k}\Omega$

Modello del diodo per piccoli segnali

Validità della linearizzazione: abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v_D} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \right| \gg \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial v_D^2} \Big|_{V_{DQ}} \cdot v_d^2(t) \right| \Rightarrow \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta U_T} \gg \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta U_T)^2} \cdot |v_d(t)| \Rightarrow |v_d(t)| \ll 2\eta U_T$$

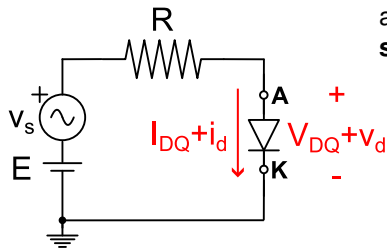
Per $U_T = KT/q \approx 26 \text{ mV}$ a temperatura ambiente (27°C) e $\eta = 1.1$:
 $|v_d(t)| \ll 57.2 \text{ mV}$.

Nota: Per segnali con ampiezze di pochi milli-volt la nostra approssimazione (linearizzazione) è valida.

In conduzione (es. $I_{DQ} = 1 \text{ mA}$): $r_d = \frac{\eta U_T}{I_{DQ}} = 28.6 \text{ k}\Omega$

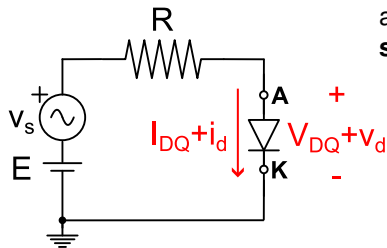
In interdizione a $V_{DQ} = 0$ (es. $I_{DQ} = 1 \text{ nA}$): $r_d = \frac{\eta U_T}{I_S} = 28.6 \text{ G}\Omega$

Modello del diodo per piccoli segnali - Esempio applicativo



Per analizzare un circuito sottoposto a perturbazione (piccola) attorno a un punto di riposo, possiamo risolvere il circuito per **sovrapposizione degli effetti**:

Modello del diodo per piccoli segnali - Esempio applicativo

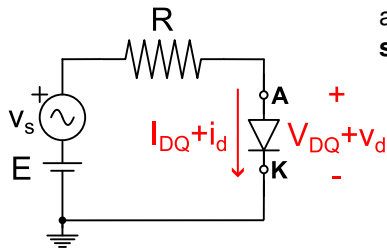


Per analizzare un circuito sottoposto a perturbazione (piccola) attorno a un punto di riposo, possiamo risolvere il circuito per **sovrapposizione degli effetti**:

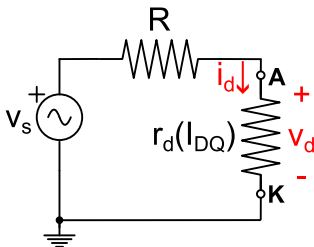
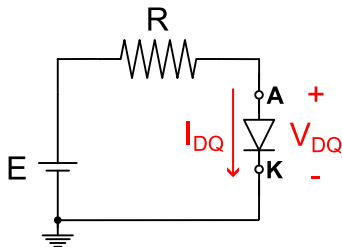
1. Risolviamo *prima* il circuito nel punto di riposo con il modello del diodo per grandi segnali (esempio: caduta costante). In questo modo troviamo $Q = (V_{DQ}, I_{DQ})$
2. Risolviamo *in seguito* il circuito per piccolo segnale usando il modello del diodo linearizzato

Modello del diodo per piccoli segnali - Esempio applicativo

Per analizzare un circuito sottoposto a perturbazione (piccola) attorno a un punto di riposo, possiamo risolvere il circuito per **sovrapposizione degli effetti**:

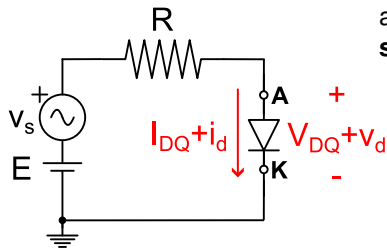


1. Risolviamo *prima* il circuito nel punto di riposo con il modello del diodo per grandi segnali (esempio: caduta costante). In questo modo troviamo $Q = (V_{DQ}, I_{DQ})$
2. Risolviamo *in seguito* il circuito per piccolo segnale usando il modello del diodo linearizzato

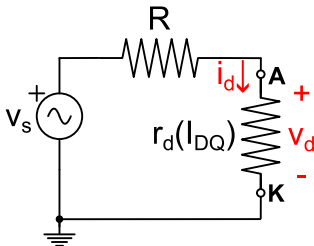
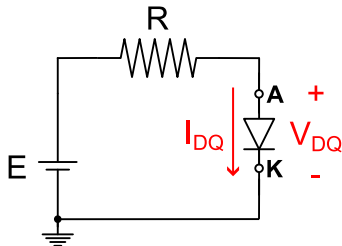


Modello del diodo per piccoli segnali - Esempio applicativo

Per analizzare un circuito sottoposto a perturbazione (piccola) attorno a un punto di riposo, possiamo risolvere il circuito per **sovrapposizione degli effetti**:



1. Risolviamo *prima* il circuito nel punto di riposo con il modello del diodo per grandi segnali (esempio: caduta costante). In questo modo troviamo $Q = (V_{DQ}, I_{DQ})$
2. Risolviamo *in seguito* il circuito per piccolo segnale usando il modello del diodo linearizzato



$$I_{DQ} = (E - V_\gamma)/R$$

$$r_d = \eta U_T / I_{DQ}$$

$$i_d(t) = v_s(t) / (R + r_d)$$

$$i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

Sovrapposizione degli effetti nel circuito linearizzato

- **Il paradosso:** Il diodo è un componente **non lineare**, quindi la sovrapposizione degli effetti *non* sarebbe applicabile.

Sovrapposizione degli effetti nel circuito linearizzato

- ▶ **Il paradosso:** Il diodo è un componente **non lineare**, quindi la sovrapposizione degli effetti *non* sarebbe applicabile.
- ▶ **La soluzione:** Se il segnale è piccolo, sostituiamo la curva esponenziale con la sua **tangente** nel punto Q . Una retta è un modello lineare.

Sovrapposizione degli effetti nel circuito linearizzato

- ▶ **Il paradosso:** Il diodo è un componente **non lineare**, quindi la sovrapposizione degli effetti *non* sarebbe applicabile.
- ▶ **La soluzione:** Se il segnale è piccolo, sostituiamo la curva esponenziale con la sua **tangente** nel punto Q . Una retta è un modello lineare.

1. Analisi DC (Bias)

- ▶ Si spengono i segnali AC.
- ▶ Si usa il modello a **caduta costante** (V_γ).
- ▶ Obiettivo: Trovare I_{DQ} e quindi $r_d = V_T / I_{DQ}$.

Sovrapposizione degli effetti nel circuito linearizzato

- ▶ **Il paradosso:** Il diodo è un componente **non lineare**, quindi la sovrapposizione degli effetti *non* sarebbe applicabile.
- ▶ **La soluzione:** Se il segnale è piccolo, sostituiamo la curva esponenziale con la sua **tangente** nel punto Q . Una retta è un modello lineare.

1. Analisi DC (Bias)

- ▶ Si spengono i segnali AC.
- ▶ Si usa il modello a **caduta costante** (V_γ).
- ▶ Obiettivo: Trovare I_{DQ} e quindi $r_d = V_T / I_{DQ}$.

2. Analisi AC (Segnale)

- ▶ Si spengono i generatori DC.
- ▶ Si sostituisce il diodo con la **resistenza** r_d .
- ▶ Obiettivo: Calcolare il guadagno o la perturbazione i_d, v_d .

Sovrapposizione degli effetti nel circuito linearizzato

- ▶ **Il paradosso:** Il diodo è un componente **non lineare**, quindi la sovrapposizione degli effetti *non* sarebbe applicabile.
- ▶ **La soluzione:** Se il segnale è piccolo, sostituiamo la curva esponenziale con la sua **tangente** nel punto Q . Una retta è un modello lineare.

1. Analisi DC (Bias)

- ▶ Si spengono i segnali AC.
- ▶ Si usa il modello a **caduta costante** (V_γ).
- ▶ Obiettivo: Trovare I_{DQ} e quindi $r_d = V_T / I_{DQ}$.

2. Analisi AC (Segnale)

- ▶ Si spengono i generatori DC.
- ▶ Si sostituisce il diodo con la **resistenza** r_d .
- ▶ Obiettivo: Calcolare il guadagno o la perturbazione i_d, v_d .

Regola: Il punto di riposo Q (Analisi DC) **determina** il valore dei parametri del modello lineare (r_d) usato per l'analisi AC.

Perché non linearizziamo i raddrizzatori?

- **Ampiezza del segnale:** Nei raddrizzatori, la tensione d'ingresso varia di decine o centinaia di Volt (es. 230 V). Il concetto di "piccolo segnale" ($v_d < 5 \text{ mV}$) è totalmente violato.

Perché non linearizziamo i raddrizzatori?

- ▶ **Ampiezza del segnale:** Nei raddrizzatori, la tensione d'ingresso varia di decine o centinaia di Volt (es. 230 V). Il concetto di "piccolo segnale" ($v_d < 5 \text{ mV}$) è totalmente violato.
- ▶ **Regione di funzionamento:**
 - ▶ **Raddrizzatore:** Il diodo compie grandi escursioni, passando da **ON** a **OFF** (cambia stato).
 - ▶ **Circuito perturbato attorno ad un punto di riposo:** Il diodo resta sempre **ON**, oscillando leggermente attorno al punto Q .

Perché non linearizziamo i raddrizzatori?

- ▶ **Ampiezza del segnale:** Nei raddrizzatori, la tensione d'ingresso varia di decine o centinaia di Volt (es. 230 V). Il concetto di "piccolo segnale" ($v_d < 5 \text{ mV}$) è totalmente violato.
- ▶ **Regione di funzionamento:**
 - ▶ **Raddrizzatore:** Il diodo compie grandi escursioni, passando da **ON** a **OFF** (cambia stato).
 - ▶ **Circuito perturbato attorno ad un punto di riposo:** Il diodo resta sempre **ON**, oscillando leggermente attorno al punto Q .

	Raddrizzatori	Piccoli Segnali
Scopo	Conversione Potenza	Elaborazione/Amp.
Modello	Ideale o V_γ	Resistenza r_d
Analisi	Non lineare (a tratti)	Sovrapposizione

Perché non linearizziamo i raddrizzatori?

- ▶ **Ampiezza del segnale:** Nei raddrizzatori, la tensione d'ingresso varia di decine o centinaia di Volt (es. 230 V). Il concetto di "piccolo segnale" ($v_d < 5 \text{ mV}$) è totalmente violato.
- ▶ **Regione di funzionamento:**
 - ▶ **Raddrizzatore:** Il diodo compie grandi escursioni, passando da **ON** a **OFF** (cambia stato).
 - ▶ **Circuito perturbato attorno ad un punto di riposo:** Il diodo resta sempre **ON**, oscillando leggermente attorno al punto Q .

	Raddrizzatori	Piccoli Segnali
Scopo	Conversione Potenza	Elaborazione/Amp.
Modello	Ideale o V_γ	Resistenza r_d
Analisi	Non lineare (a tratti)	Sovrapposizione

Nota: Di norma, la linearizzazione serve a studiare le *variazioni* di un circuito che è già acceso.